

生物の神演習 Season 1 [解答]

No.1

(a) 植物 (b) 光 (c) 受容体 (d) フィトクロム (e) フォトトロピン (f) クリプトクロム
(g) 種子 (h) 発芽 (i) 赤色 (j) 遠 (k) 暗 (l) Pr型 (m) Pfr型 (n) 吸収 (o) 核
(p) 遺伝子 (q) 気孔 (r) 青色 (s) 孔辺細胞 (t) 細胞 (u) カリウム (v) イオン
(w) チャンネル (x) 流入 (y) 浸透圧 (z) 上昇

(A) ③ (B) ① (C) ② (D) ④ (E) ⑤ (F) ⑥

完成した文章

植物は複数種類の光受容体をもつ。光受容体にはおもにフィトクロム、フォトトロピン、クリプトクロムがあげられる。

<フィトクロムについての説明>

一部の植物の種子は発芽に光が重要である。このような種子を光発芽種子とよぶ。光発芽種子では赤色光を当てると発芽するが、遠赤色光を当てると発芽しない。逆にとある植物の種子では光によって発芽が抑制され、暗発芽種子と呼ばれる。光発芽種子における光の感知にはフィトクロムが関与している。フィトクロムにはPr型とPfr型があり、Pr型が赤色光を吸収するとPfr型になり、核内に入って、遺伝子の合成が促進される。

<フォトトロピンについての説明>

気孔の開閉の調節は植物にとって非常に重要である。フォトトロピンが青色光を感知すると、孔辺細胞の細胞膜にあるカリウムイオンチャンネルが開く。カリウムが細胞内に流入して、浸透圧が上昇する。孔辺細胞が湾曲するため、気孔が開く。